

检索号: X38252K-01

睢宁县魏集镇独立储能电站 容量规划报告

国网江苏电力设计咨询有限公司

工程咨询: 甲 112024010720

2026 年 8 月

睢宁县魏集镇独立储能电站 容量规划报告

批准：柏广林

审核：张国富

校核：童 伟

设计：许 彦

工程咨询单位甲级资信证书

单位名称：国网江苏电力设计咨询有限公司

住所：南京市鼓楼区中山路251号

统一社会信用代码：913201066749430218

法定代表人：王旭

技术负责人：安增军

资信等级：甲级

资信类别：专业资信

业务：电力（含火电、水电、核电、新能源）

证书编号：甲112024010720

有效期：2024年07月01日至2027年06月30日



证书查询

发证单位：中国工程咨询协会



目录

1 总论	1
1.1 编制依据	1
1.2 设计范围	1
1.3 设计原则	1
2 工程概况	2
3 电网概况	4
3.1 地区概况	4
3.2 徐州电网概况	4
3.3 项目概况	5
4 电网负荷特性及电力平衡	6
4.1 徐宿部电网典型负荷日	6
4.2 地区电力平衡	7
5 储能容量寻优	9
5.1 接入电压等级	9
5.2 接入点分析	9
5.3 110kV 接入童画变	13
5.4 220kV 接入童画变	20
5.5 小结	33
6 结论和建议	35
7 附图	36

1 总论

1.1 编制依据

- 1) GB51048-2014《电化学储能电站设计规范》；
- 2) GB/T36547-2018《电化学储能系统接入电网技术规定》；
- 3) GB/T33593-2017《分布式电源并网技术要求》；
- 4) 院质量体系文件适应的规程、规范及技术标准、相应的国家法律、法规。

1.2 设计范围

- 1) 储能系统项目的容量寻优方案；

1.3 设计原则

a) 满足经济性、可靠性、灵活性的原则。在储能电站与电网联络线无故障情况下，储能电站能够从电网充电或向电网放电。在满足可靠性与灵活性的前提下，考虑最经济的方案。

- b) 储能电站接入系统不影响主系统安全稳定运行的原则。

2 工程概况

随着社会经济的发展，能源及环境问题日益引起全社会的关注，新型能源的开发与利用显得越来越迫切，各种新技术将加速应用到电力系统中。其中，储能技术已经从一个概念发展成为未来智能电网规划的必要组成部分。储能电站不仅对常规电网具有削峰填谷、增强电网安全稳定运行的能力，能够提高电力系统的经济运行水平，同时也是平抑可再生能源电源波动、提供紧急功率支撑的重要手段。随着我国智能配电网建设的不断深入，储能系统的应用必将得到进一步的推广。

随着经济快速发展，产业结构调整，第三产业兴起，社会用电形式发生了很大变化，用电高峰与低谷差值在不断加大，在峰荷时段，电力设备重载，运行压力巨大，其它时段设备负荷率低，电网投资回报率低，运行不经济。

电化学储能系统可在负荷高峰时放电，在负荷低谷时充电，可以实现对电网负荷的削峰填谷功能。可有效缓解电网峰荷时段的运营压力，同时提高低谷负荷时段的设备负荷率。

在未来扩充发电容量解决“电荒”的过程中，利用可再生能源发电将成为重点发展对象之一，可再生能源发电有效地解决了传统火电带来的诸多制约因素。光伏发电、风力发电就是目前已经广泛研究并投入应用的可再生能源发电方式。然而由于光伏、风电的随机性和间歇性，无法为电网提供稳定的电力供应，加剧电网的调峰运行负担。

徐州地区大规模光伏、风电的并网将对电网产生重大冲击和影响。因此具有间歇性处理特征的光伏、风电等新能源电站，必须具备一定的平滑能力，而且需要有一定时间常数的备用容量，储能电站的快速响应

和灵活性能够弥补光伏发电的随机性和间歇性，可以大幅提升电网对可再生能源的接纳能力，减少低谷弃光等现象的出现，为大力发展可再生能源创造有利条件。

3 电网概况

3.1 地区概况

徐州市位于江苏省的西北部，地处苏、鲁、豫、皖四省交界，“东襟黄海，西接中原，南屏江淮，北扼齐鲁”，素有“五省通衢”之称，是全国重要的交通枢纽、能源基地和淮海经济区的重要中心城市。徐州市现下辖丰县、沛县、睢宁三县，邳州、新沂二市，以及鼓楼、云龙、贾汪、泉山、九里、铜山六区。东西长约 210 公里，南北宽约 140 公里，占地 11258 平方公里。全市总人口 916.85 万人。

3.2 徐州电网概况

徐州电网的供电范围包括市区、贾汪区、邳州市、新沂市、铜山区、丰县、沛县、睢宁县共 8 个区县市。

2025 年徐州市全社会最大负荷 9967MW，同比增长 14.62%。其中，徐州东分区负荷较上年增长率达 14.94%，徐州西分区负荷较上年增长率为 13.81%，丰县、沛县以及新沂负荷增长幅度较去年有较大增量，增速均达到 20%以上。

2025 年，徐州地区全社会用电量 510 亿千瓦时，同比增长 5.5%，地区 GDP 按不变价格计算同比增长 5.8%，可见，徐州经济增长稳健向好。各县区中，睢宁、邳州、铜山全社会用电量增速较快，增速为 10%、9.2%、7.3%，贾汪、沛县电量出现负增长。整体来看，2025 年徐州全社会用电量较去年呈现增长趋势，电力需求稳中有进。

至 2025 年底，徐州境内共有电厂装机总容量达 22499.74MW（不包含储能），其中 500 千伏接入电厂 5893.3MW；220 千伏接入煤电

机组 5030MW，燃气机组 175MW，风电 180MW，光伏 237.254MW；
110 千伏及以下小机 3327.758MW，110 千伏及以下自备电厂容量
7656.4292MW。

3.3 项目概况

本项目由威腾智慧能源（江苏）有限公司投资开发建设，目前项目已与睢宁县魏集镇政府达成了初步投资框架，拟选址位于魏集镇工业园区乔单社区，用地约 40 亩。

本项目属于电网侧储能项目，在该储能设施中配置了相应涉网设备，根据江苏省能监办发布的《江苏电力辅助服务（调峰）市场启停交易补充规则》、《江苏电力辅助服务（调频）市场交易规则（试行）》等文件，并网后可接受江苏省调度中心的调度，参与调峰调频电网辅助服务，提高江苏电网调峰和新能源消纳能力。

4 电网负荷特性及电力平衡

4.1 徐宿部电网典型负荷日

项目位于睢宁县，与新沂、邳州及宿迁市属于徐宿电网。将徐宿 2025 年 8760 小时的负荷曲线进行聚类分析，得到 4 个典型日曲线。其中，夏季典型日负荷峰值最高，午间受光伏出力影响呈现双峰特征；冬季典型日早晚高峰显著，夜间负荷较低；春秋两季负荷相对平稳，波动幅度较小。

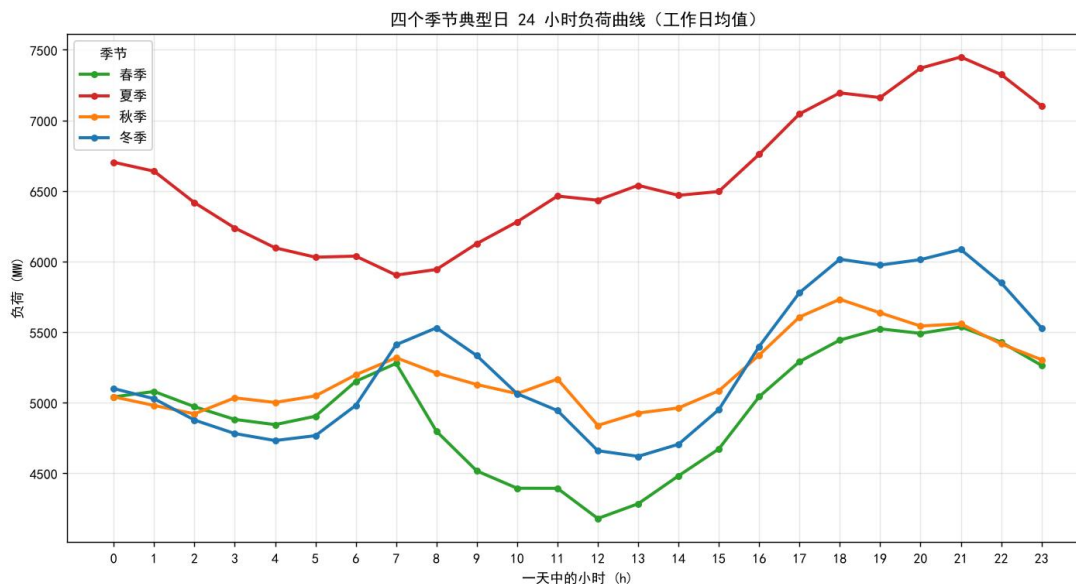


图 4.1-1 四个季节 24 小时负荷曲线

其中四季负荷高峰出现时间均为晚高峰，其中夏季为晚间 21:00，春、秋、冬三季为 18:00~19:00，负荷低谷时间则略有差异，春、秋两季为中午 11:00~12:00，夏季为早上 7:00，冬季为凌晨 4:00。

表 4.1-1 徐宿电网 2025 年典型日负荷峰谷值及出现时间

	春季	夏季	秋季	冬季
日高峰值 (MW)	5,380	7,729	5,626	6,083
高峰时刻	19:00	21:00	18:00	18:00
日低谷值 (MW)	4,358	5,366	4,491	4,962
低谷时刻	11:00	7:00	12:00	4:00
峰谷差 (MW)	1,022	2,363	1,135	1,121
日均负荷 (MW)	4,966	6,627	5,173	5,535

4.2 地区电力平衡

根据历史负荷曲线，徐州、宿迁各分区主要对夏季晚峰开展电力平衡分析。各典型场景电力平衡原则如下：

夏季晚峰电力平衡原则：

- （1）各分区夏晚负荷按全年最大供电负荷的 95%考虑；
- （2）各分区 220kV 机组出力，煤机出力系数 1.0，燃机考虑夏季受阻 20%；
- （3）110kV 及以下机组出力情况参照 2025 年实际；
- （4）风电按 10%参与平衡，光伏不参与平衡，储能按 50%容量参与平衡；
- （5）500kV 容载比按照 1.6 考虑，并结合潮流计算进行优化。

2028 年考虑 500kV 宿豫变扩建 2 台 1000 兆伏安主变投运后，为控制分区短路电流，将徐宿分区划分为徐宿（徐州东+宿迁中北）和宿迁南两个分区，宿豫 1 台 1000 兆伏安主变主供徐州东+宿迁中北分区，2 台 1000 兆伏安主变主供宿迁南分区。

由表 5.1-1 可以看出,夏季晚峰方式下,徐宿分区至 2029 年 500kV 变电容量出现较大缺口,亟需新增 500kV 变电容量,结合后续潮流分析结论,计划在 2029 年扩建姚湖变第三台主变,在 2030 年扩建沭阳变第三台主变,在 2032 年扩建钟吾变第三台主变,2033 年新增 500 千伏盛湖输变电工程,新建 2 台 1000MVA 主变。电网侧储能可起到对 220kV 电网削峰填谷的作用,帮助电网在 500kV 变电容量不足时弥补缺口。

表 5.1-1 徐宿分区 500kV 变电容量需求分析表(夏晚)

单位:兆瓦、兆伏安

序号	项目/年份	2029	2030	2033
1	最大供电负荷	10277	10726	12463
2	220kV 电源装机容量	2970	2970	2970
2.1	徐塘电厂	1300	1300	1300
2.2	中能硅业	350	350	350
2.3	国电宿迁电厂	1320	1320	1320
3	小机出力	317	317	317
4.1	风电容量	860	876	1043
4.1	光伏容量	9773	10395	13608
4.3	储能容量	472	472	472
5	最大供电出力	3371	3373	3390
6	220kV 电网电力平衡 (盈+亏-)	-6392	-6817	-8450
7	500kV 变电容量需求	10227	10907	13520
8	500kV 变电容量配置	10000	11000	14000
8.1	姚湖	3000	3000	3000
8.2	岱山	2000	2000	2000
8.3	沭阳	2000	3000	3000
8.4	钟吾	2000	2000	3000
8.5	宿豫	1000	1000	1000
8.6	盛湖			2000
9	变电容量平衡 (盈+亏-)	-227	93	480
10	容载比	1.56	1.61	1.66

5 储能容量寻优

5.1 接入电压等级

根据 GB/T 36547-2018《电化学储能系统接入电网技术规定》；：电化学储能系统接入电网的电压等级应按照储能系统额定功率、接入点电网网架结构等条件确定，不同额定功率储能系统的接入电网电压推荐等级见下表：

电化学储能系统额定功率	接入电压等级
$P_N \leq 8\text{kW}$	220V/380V
$8\text{kW} < P_N \leq 1000\text{kW}$	380V
$500\text{kW} < P_N \leq 5000\text{kW}$	6kV~20kV
$5000\text{kW} < P_N \leq 100000\text{kW}$	35kV~110kV
$100000\text{kW} < P_N$	220kV 及以上

由于本工程容量未定，暂考虑采用 110kV 或者 220kV 电压等级接入系统。

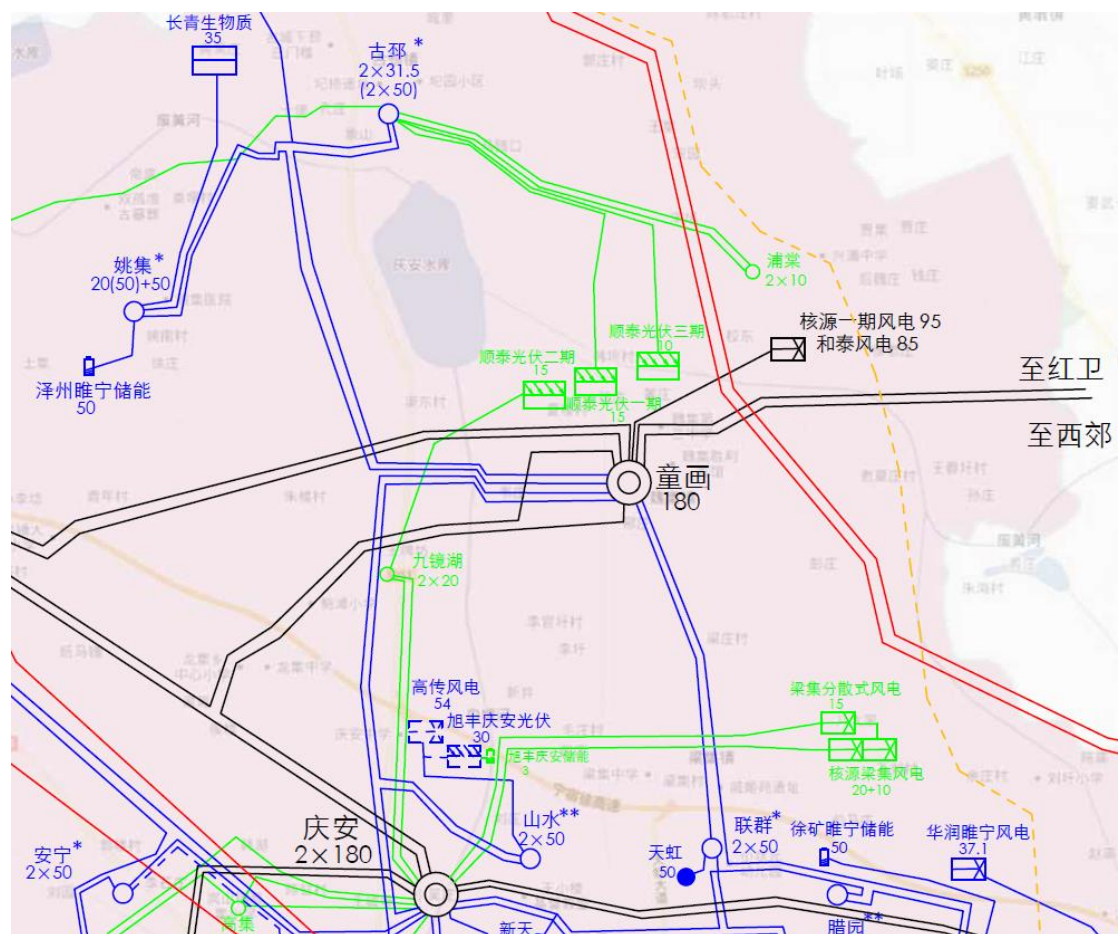
如果本项目以 110kV 接入 220kV 童画变，受到童画变主变容量的影响，报告将重点研究童画变负荷曲线以及中、低压侧接入的各类电厂，拟通过聚类分析得到全年各典型场景，然后对各场景下的储能的利用效率进行计算，得到推荐的储能容量配置及估算的充放电次数。

如果本项目以 220kV 接入 220kV 童画变，将不再仅分析童画变，而需要将研究重点放在整个徐宿 220kV 电网，因为 220kV 储能的充放电将影响附近的 220kV 网架以及上级 500kV 主变的下送与上送功率。因此，需要通过聚类分析得到徐宿 220kV 电网整体的容量配置建议，并结合童画变的网架送出情况进行潮流校核。

5.2 接入点分析

根据睢宁魏集独立储能项目所处的位置，现将电网附近接入点的

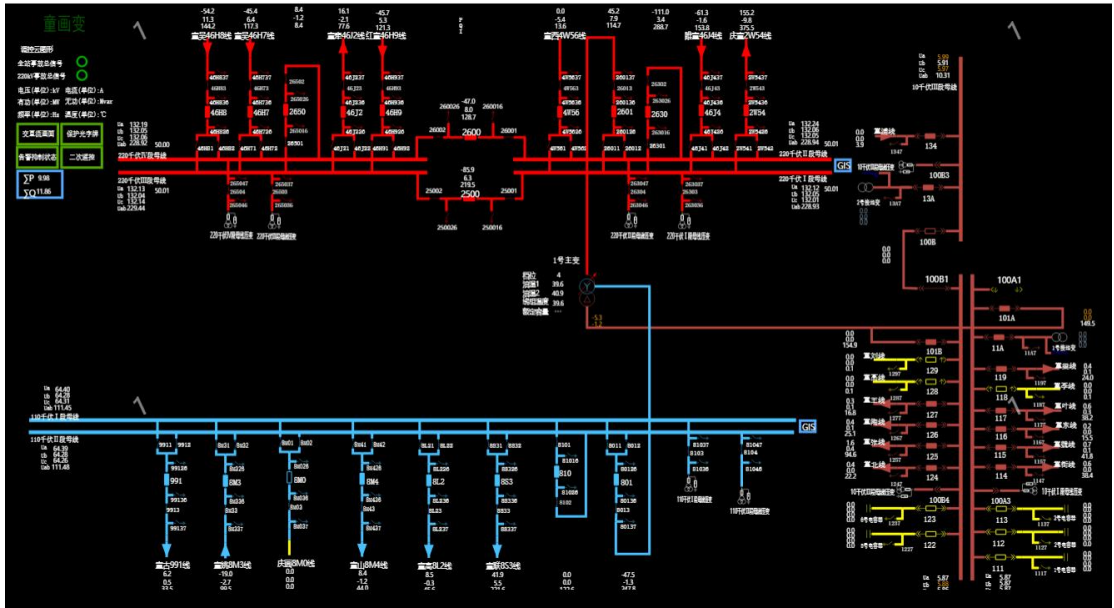
情况简单介绍如下。本项目北侧直线距离 1 公里左右为 220kV 童画变。





5.2.1 220kV 童画变电站情况

220kV 童画变位于本项目的北侧，距离直线距离约 1km。童画变现有主变容量 180MVA，2025 年最大负荷 128MW。电压等级为 220/110/10kV。220kV、110kV 均采用户外 GIS 配电装置，220kV 接线型式为双母线双分段接线，220kV 出线远景 10 回，现有 7 回（吴桥 2 回、庆安、吴桥、西郊、红卫、双沟牵引站、核源和泰风电各 1 回），剩余 3 个间隔可用；110kV 出线远景 14 回，现有 6 回（古邳、姚集、庆安、山水、联群、高李各 1 回），剩余 8 个间隔可用。



5.3.2 童画变相关电源情况

童画变目前合计接入各种电源装机容量共计 400.482MW。

序号	名称	类型	接入电压等级	装机容量 (MW)
1	中核睢宁风电（核源睢宁风电）	风电	220kV	95
2	睢宁和泰风力发电（和泰睢宁风电）	风电	220kV	85
3	睢宁长青生物质能源有限公司	生物质	110kV	35
4	江苏星爵实业有限公司	光伏	10kV	15
5	徐州尊能新能源科技有限公司江苏永博 2.23MW 屋顶分布式光伏项目	光伏	10kV	2.23
6	分布式光伏	光伏	10kV 及以下	178.252
合计				400.482

5.3.3 童画变相关 220kV 系统线路情况

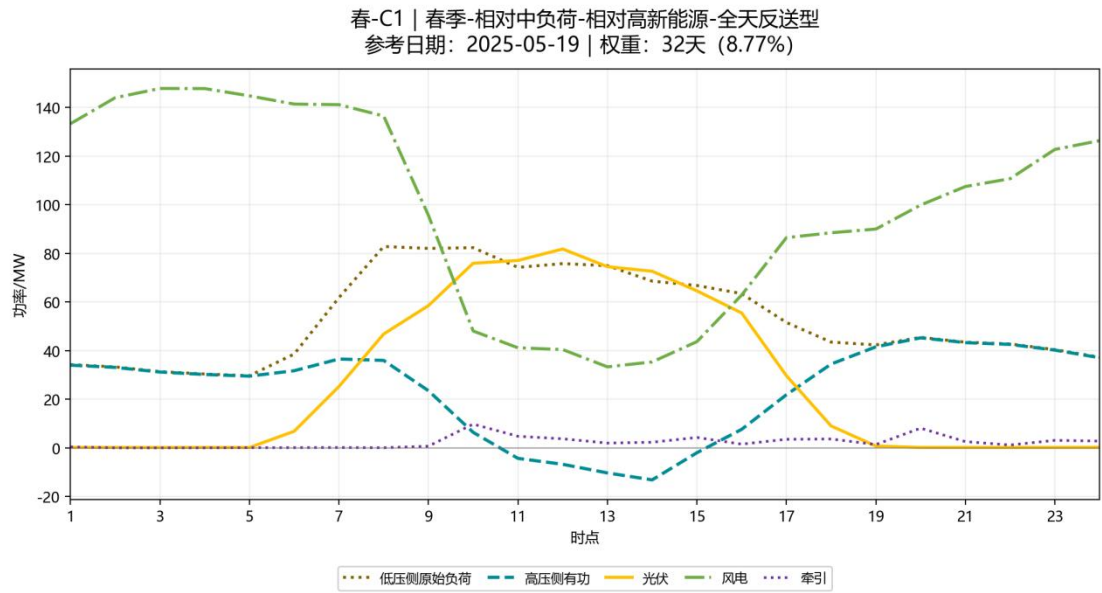
序号	名称	导线截面	正常载流能力 (A)	事故后载流能力 (A)	备注
1	220kV 童画～吴桥	2×JL/G1A-400	1154	1349	童吴 46H8
2	220kV 童画～庆安	2×JL/G1A-400	1154	1349	庆吴 2W54
3	220kV 童画～吴桥	2×JL/G1A-400	1154	1349	童吴 46H7
4	220kV 童画～红童	2×LGJQ-300	1060	1134	红童 46H9

序号	名称	导线截面	正常载流能力 (A)	事故后载流能力 (A)	备注
5	画~红卫 220kV 童 画~西郊	2×LGJQ-300	1060	1134	童西 4W56
6	220kV 童 画~牵引站	JL/G1A-300	560	618	童牵 46J2
7	220kV 童 画~风电	2×JL/G1A-400	1154	1349	睢童 46J4

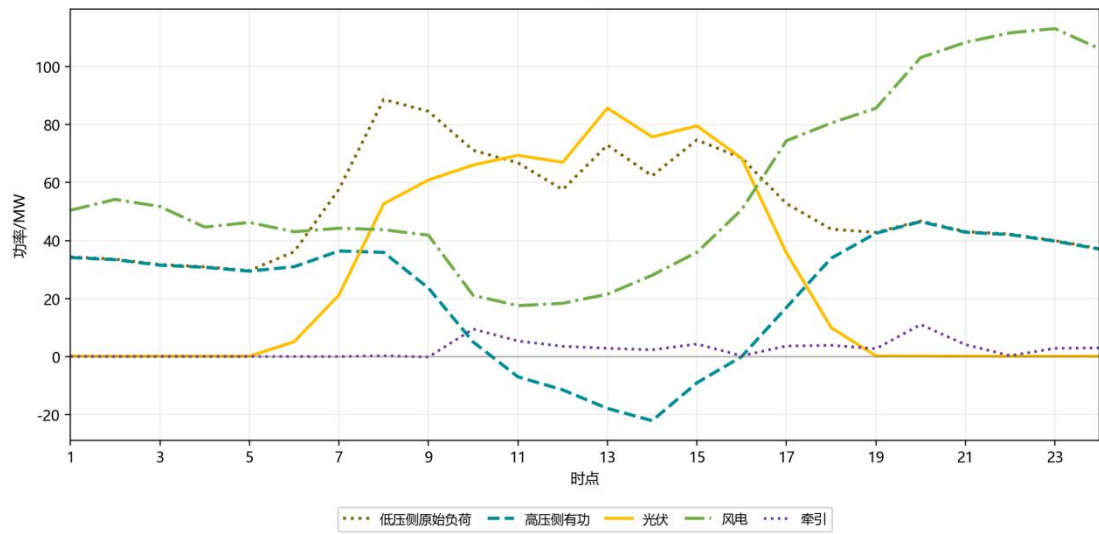
5.3 110kV 接入童画变

5.3.1 童画变典型场景分析

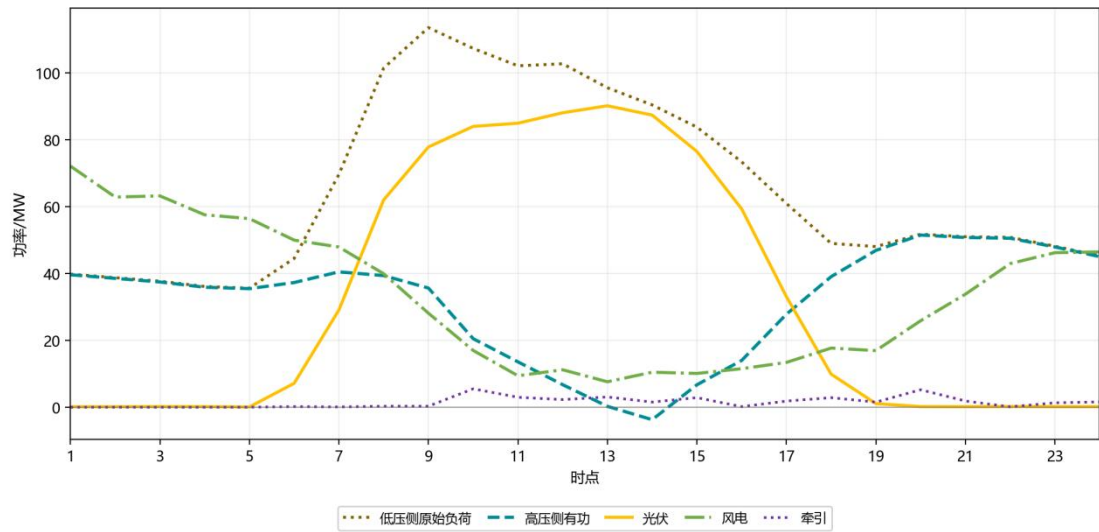
报告对 2025 年童画变自身负荷、中低压侧接入的光伏、220kV 接入的风电、牵引站的 8760 小时运行曲线进行聚类分析，得到了春夏秋冬四个季节共 12 个典型日的场景。



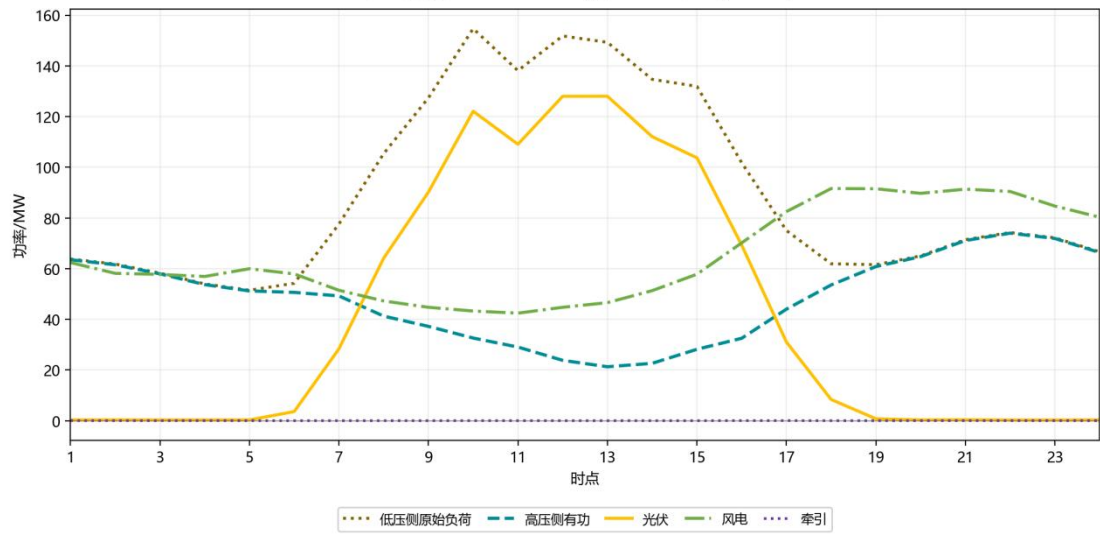
春-C2 | 春季-相对低负荷-相对中新能源-全天反送型
参考日期: 2025-04-20 | 权重: 21天 (5.75%)



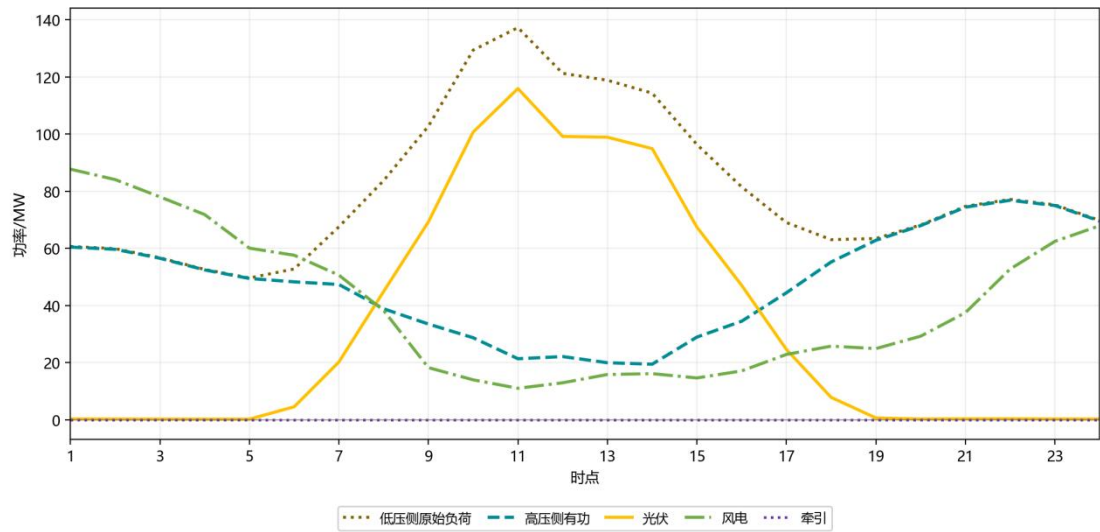
春-C3 | 春季-相对高负荷-相对低新能源-时段反送型
参考日期: 2025-05-15 | 权重: 36天 (9.86%)



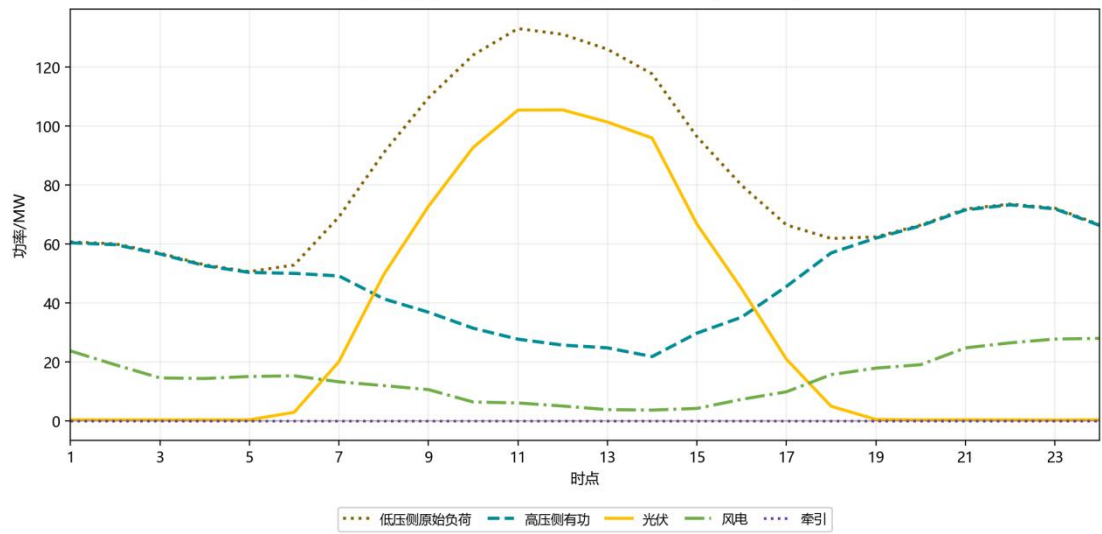
夏-C1 | 夏季-相对高负荷-相对高新能源-净外送型
参考日期: 2025-07-09 | 权重: 22天 (6.03%)



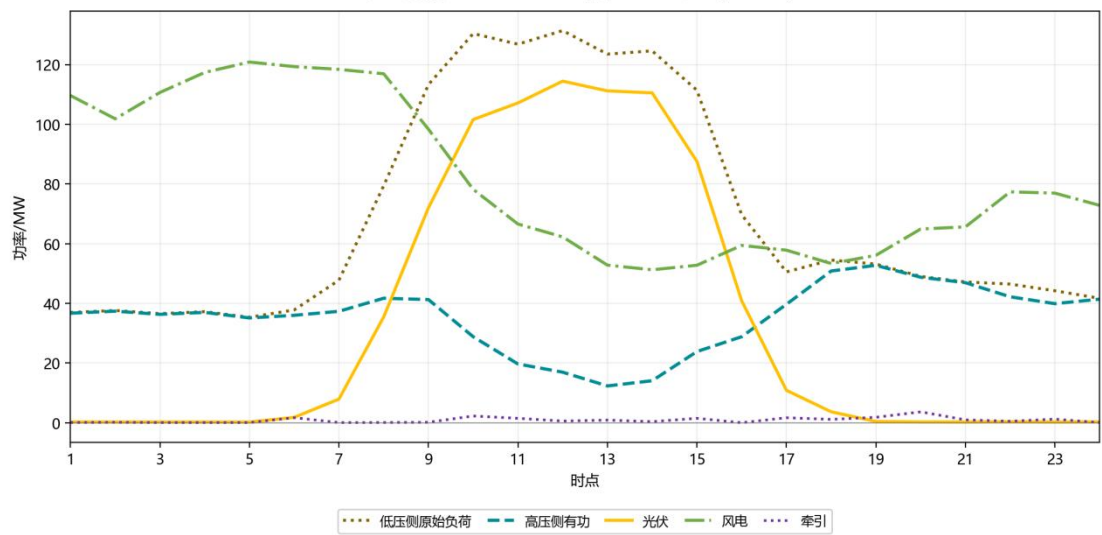
夏-C2 | 夏季-相对低负荷-相对中新能源-时段反送型
参考日期: 2025-06-27 | 权重: 23天 (6.30%)



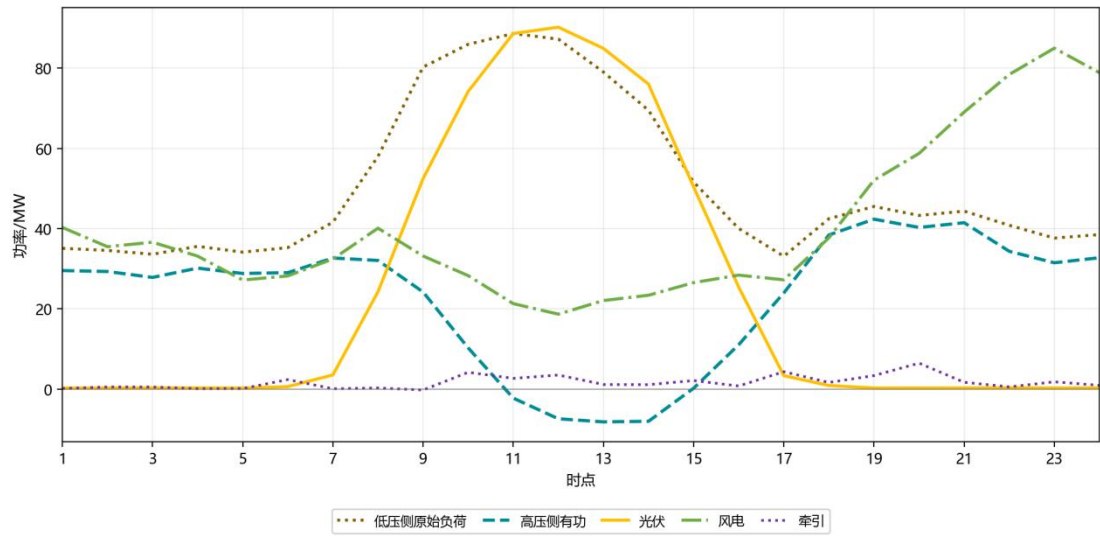
夏-C3 | 夏季-相对中负荷-相对低新能源-受电型
参考日期: 2025-06-13 | 权重: 46天 (12.60%)



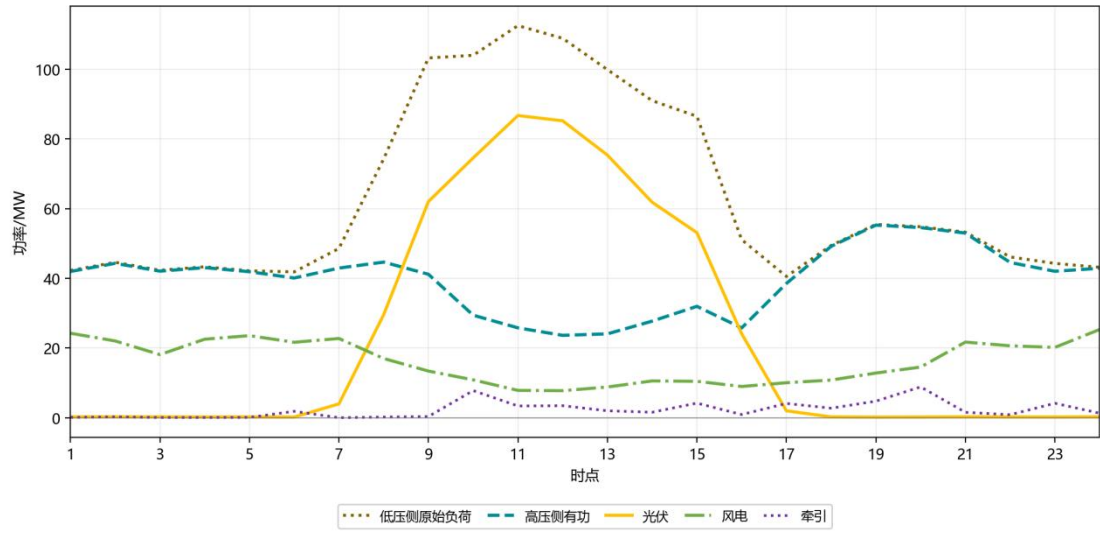
秋-C1 | 秋季-相对高负荷-相对高新能源-全天反送型
参考日期: 2025-11-07 | 权重: 25天 (6.85%)

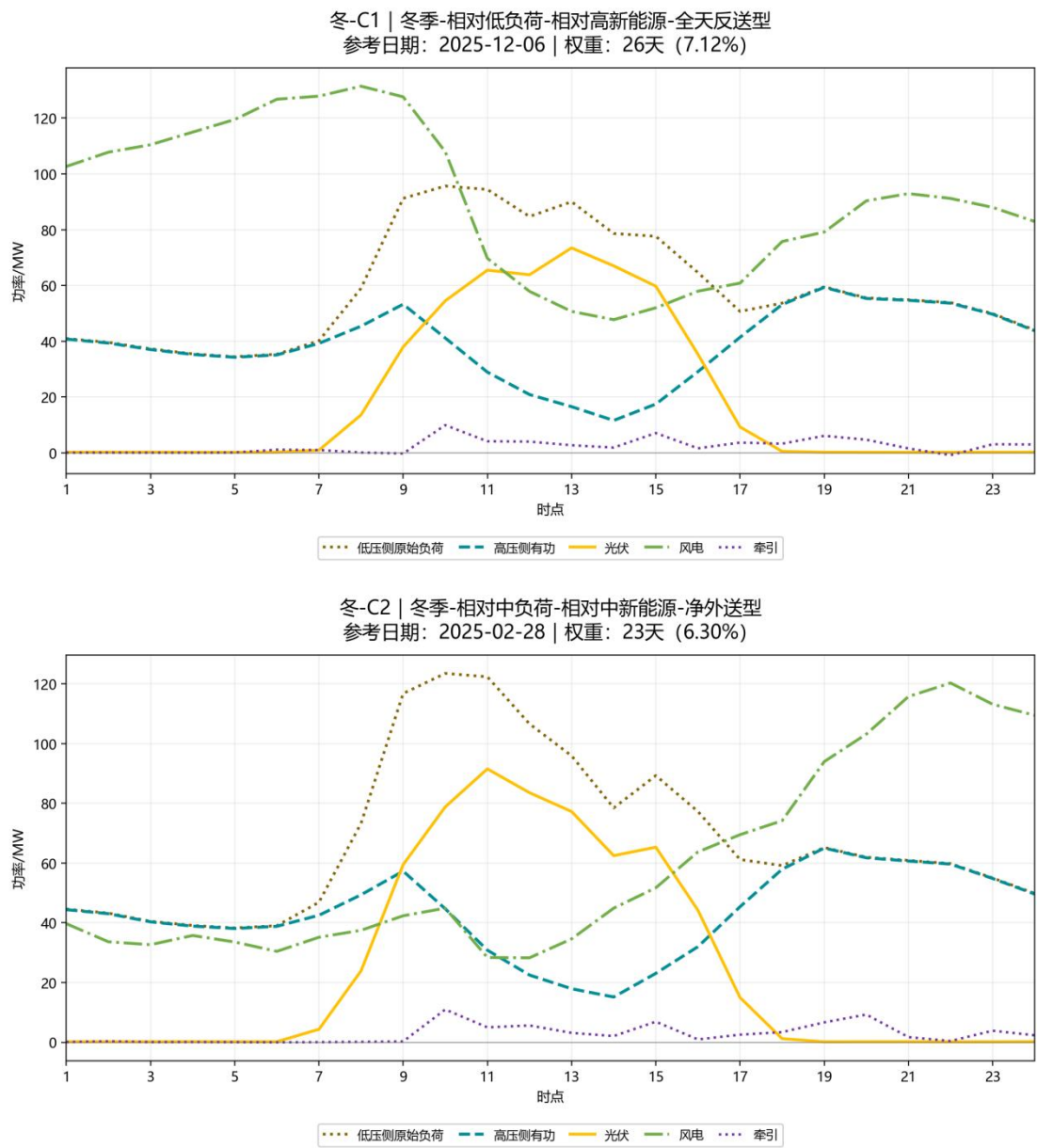


秋-C2 | 秋季-相对低负荷-相对中新能源-净外送型
参考日期: 2025-11-20 | 权重: 29天 (7.95%)



秋-C3 | 秋季-相对中负荷-相对低新能源-受电型
参考日期: 2025-09-27 | 权重: 37天 (10.14%)





5.3.2 容量推荐建议

报告根据第 5.4 节的场景分析对从 20MW/40MWh 到 50MW/100MWh 进行全年的调度仿真模拟分析, 20MW/40MWh 的利用效率最高位 91.2%, 30MW/60MWh 的利用效率最高位 76.1%, 50MW/100MWh 仅有 29.0%。因此, 建议容量为 20MW/40MWh 或者 30MW/60MWh。

表 5.5-1 童画变不同配储容量下全年储能调度仿真模拟参数

储能功率 MW	有效天 数	平均充电完 成率	平均放电完 成率	平均 SOC 循环利 用效率	等效满 循环次 数
20.000	365	91.2%	91.2%	91.2%	333
25.000	365	84.8%	84.8%	84.8%	310
30.000	365	76.1%	76.1%	76.1%	278
35.000	365	62.6%	62.6%	62.6%	228
40.000	365	51.4%	51.4%	51.4%	188
45.000	365	39.8%	39.8%	39.8%	145
50.000	365	29.0%	29.0%	29.0%	106

表 5.5-2 20MW/40MWh 全年储能调度仿真模拟参数

月 份	原始最 大下网 负荷 MW	原始最 小下网 负荷 MW	原始下 网峰谷 差 MW	储能消 耗电量 MWh	储能 使用 率	储能后最 大下网负 荷 MW	储能后最 小下网负 荷 MW	储能后 下网峰 谷差 MW
1	75.4	-33.1	108.5	1214	97.9 %	71.0	-28.4	99.4
2	87.9	-10.5	98.4	1098	98.1 %	82.2	-3.4	85.6
3	83.1	-33.7	116.8	1203	97.0 %	81.2	-28.9	110.1
4	53.3	-51.3	104.6	1200	100. 0%	53.1	-43.5	96.7
5	74.5	-40.8	115.3	1063	85.7 %	72.8	-34.8	107.6
6	82.3	-21.6	104.0	1111	92.6 %	80.2	-13.4	93.6
7	110.9	6.1	104.8	1240	100. 0%	103.8	11.5	92.4
8	102.3	-10.0	112.3	1150	92.7 %	101.2	-10.0	111.2
9	127.6	-43.6	171.2	938	78.2 %	125.3	-43.6	168.9
10	67.2	-43.8	111.0	919	74.1 %	65.7	-39.1	104.7
11	78.4	-33.8	112.2	998	83.2 %	73.0	-33.8	106.8
12	112.8	-13.2	126.0	1187	95.7 %	109.9	-8.5	118.3
全 年	127.6	-51.3	178.9	13320	91.2 %	125.3	-43.6	168.9

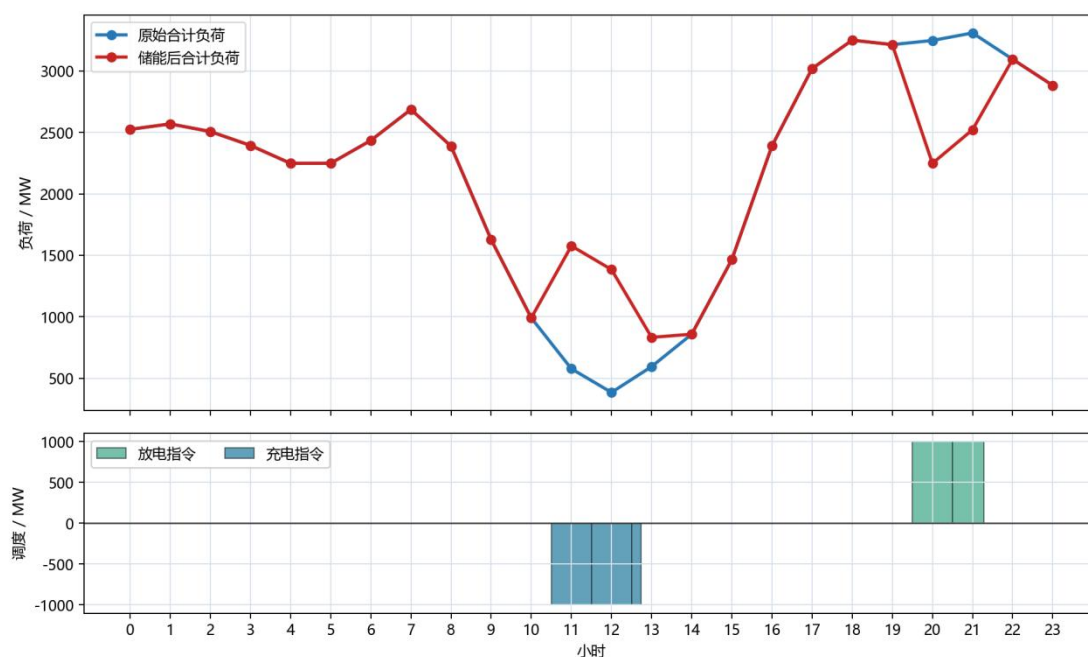
5.4 220kV 接入童画变

5.4.1 徐宿 220kV 电网典型场景分析

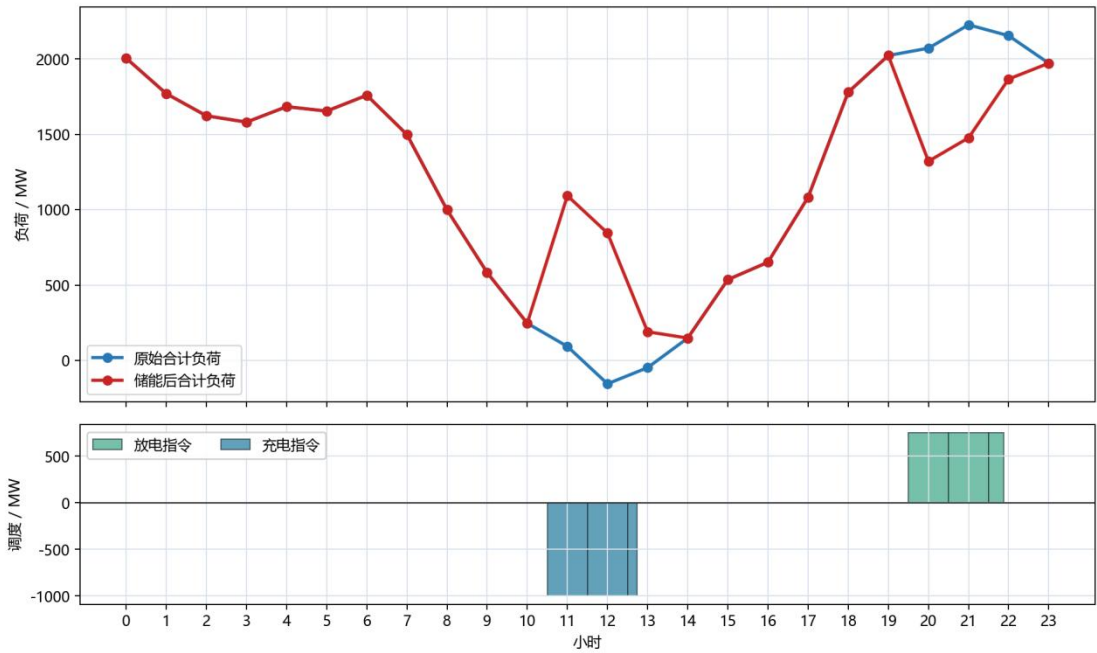
截至 2025 年底，徐宿分区共有 500 千伏岱山变 2 台 1000 兆伏安主变、姚湖变 2 台 1000 兆伏安主变、沐阳变 2 台 1000 兆伏安主变、钟吾 2 台 1000 兆伏安主变、宿豫变 1 台 1000 兆伏安主变和双泗变 3 台 750 兆伏安主变，变电容量共 11250 兆伏安；统调常规电源有徐塘电厂（1300 兆瓦）、协鑫电厂（350 兆瓦）和宿迁电厂（1320 兆瓦）。

本报告结合现状 6 座 500kV 变电站 2025 年 8760 小时主变下送容量进行分析。下图给出了配置 1000MW 储能在典型月份的电量搬移效果。

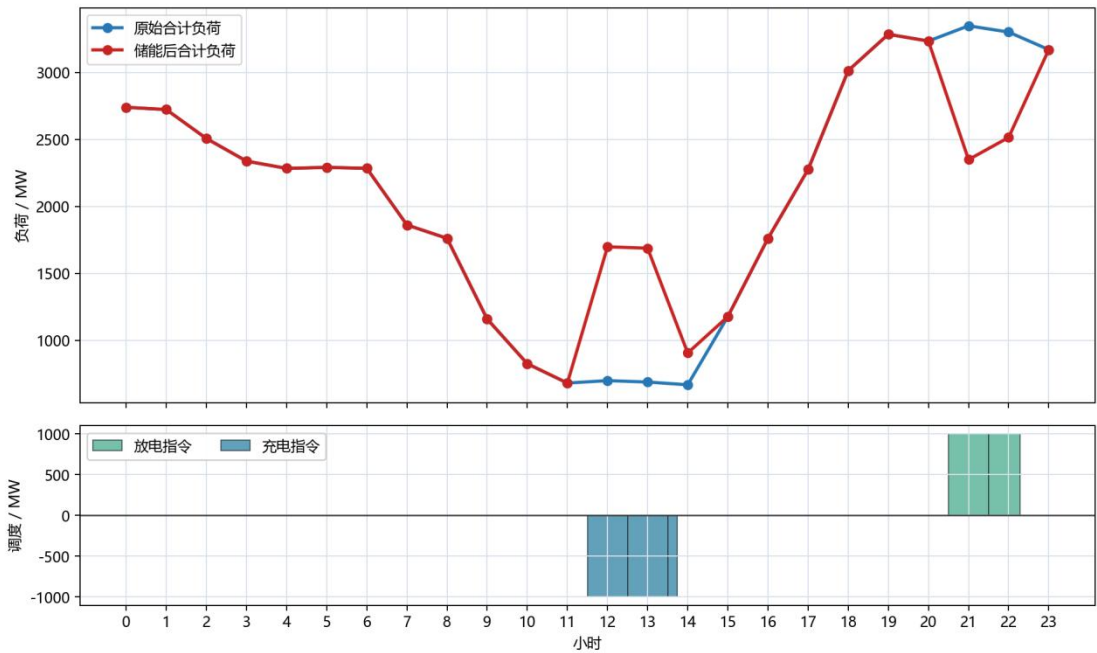
500kV总体1000MW方案 01月典型日储能曲线 (2025-01-08)



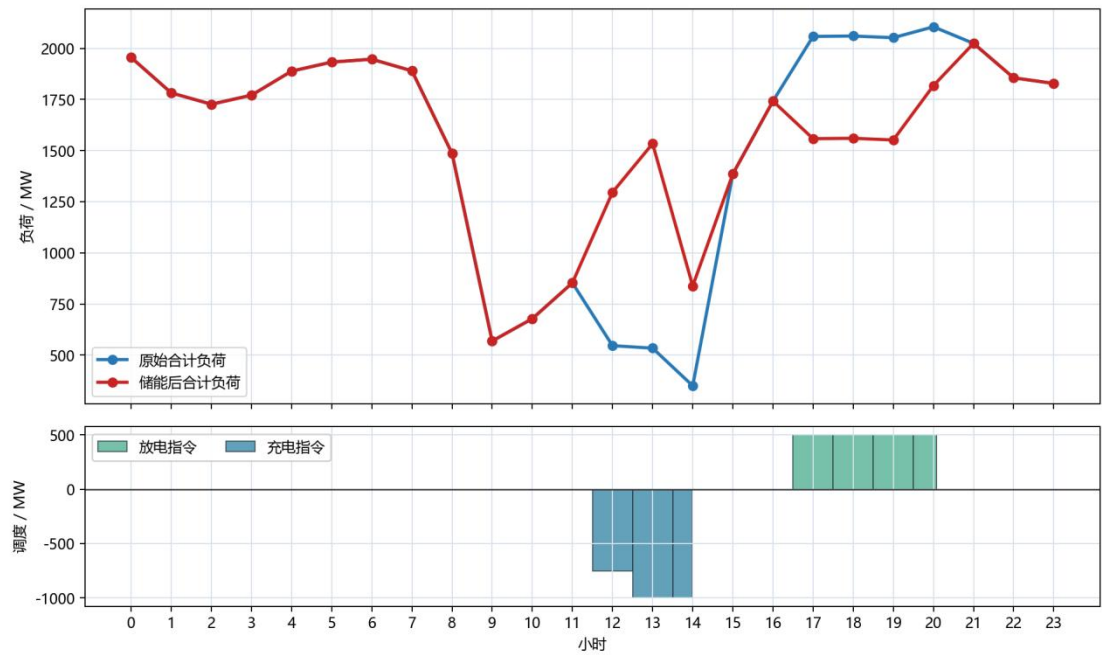
500kV总体1000MW方案 04月典型日储能曲线 (2025-04-14)



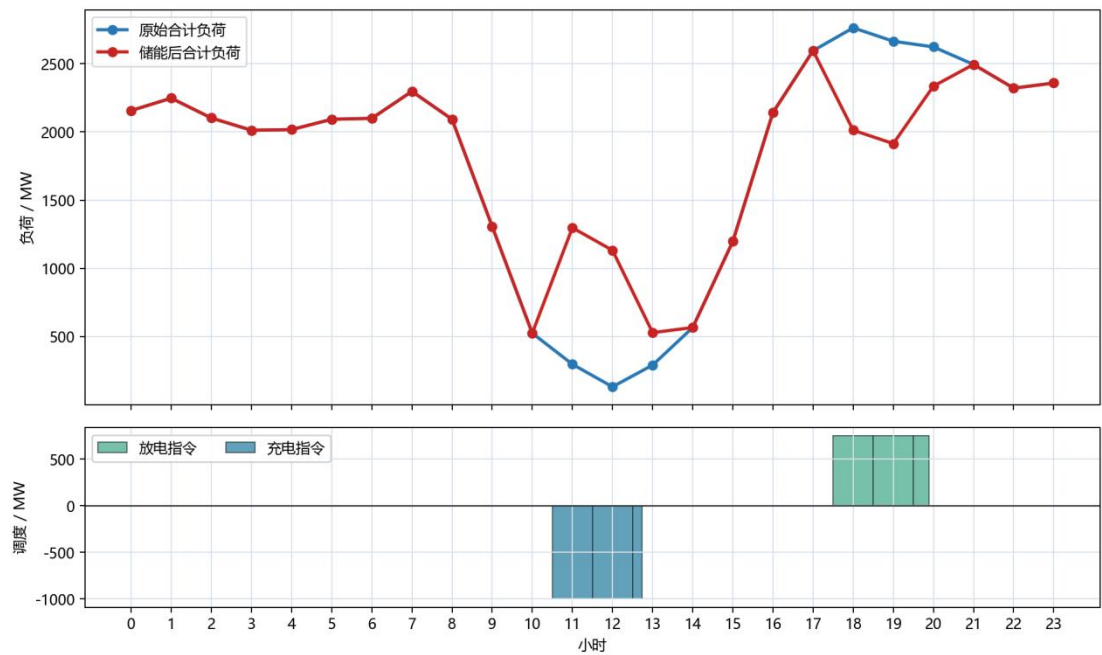
500kV总体1000MW方案 08月典型日储能曲线 (2025-08-27)



500kV总体1000MW方案 10月典型日储能曲线 (2025-10-19)



500kV总体1000MW方案 12月典型日储能曲线 (2025-12-08)



5.4.2 容量推荐建议

5.4.2.1 2h 储能进行仿真

从表 4.5-1 能够发现在徐宿电网配置 1000MW/2000MWh 储能，可以实现较好的效果，全年利用率在 94.7%。而表 4.5-2 能够发现配

置 1500MW/3000MWh 依然可以达到 87.8%的利用率，等效满循环次数可达 293 天。

表 7.2-1 1000MW/2000MWh 全年储能调度仿真模拟参数

月份	原始最大下网负荷 MW	原始最小下网负荷 MW	原始下网峰谷差 MW	储能消耗电量 MWh	储能使用率	储能后最大下网负荷 MW	储能后最小下网负荷 MW	储能后下网峰谷差 MW
1	3830	-562	4392	67.6	97.5%	3713	-324	4037
2	3344	-706	4050	61.7	98.4%	3332	-348	3681
3	3046	-744	3790	66.9	96.4%	3044	-506	3550
4	2639	-1120	3759	65.9	98.2%	2564	-883	3447
5	3207	-1333	4539	65.9	95.0%	3207	-1081	4288
6	3539	-855	4394	63.9	95.2%	3289	-492	3780
7	4196	-752	4948	69.4	100.0%	3999	-512	4511
8	4324	-252	4576	69.4	100.0%	4259	-41	4300
9	3282	-696	3978	55.4	82.5%	3239	-643	3882
10	2636	-1616	4252	57.8	83.4%	2606	-1334	3939
11	2751	-995	3746	62.6	93.3%	2651	-678	3329
12	3318	-475	3793	67.2	96.8%	3177	-191	3367
全年	4324	-1616	5940	773.7	94.7%	4259	-1334	5593

表 7.2-2 徐宿电网不同配储容量（2h）全年调度仿真模拟参数

储能功率 MW	有效天数	平均充电完成率	平均放电完成率	平均 SOC 循环利用效率	等效满循环次数
1000	2000	365	94.7%	94.7%	330
1100	2200	365	93.5%	93.5%	323
1200	2400	365	92.1%	92.1%	318
1300	2600	365	90.6%	90.6%	307
1400	2800	365	89.2%	89.2%	300
1500	3000	365	87.8%	87.8%	293

5.4.2.2 4h 储能进行仿真

如果采用 4h 储能，配置 850MW/3400MWh 储能，可以实现较好的效果，全年利用率在 91.9%。而表 7.2-4 能够发现配置 1300MW/5200MWh 依然可以达到 82.25%的利用率，等效满循环次数

可达 249 天。

表 7.2-3 850MW/3400MWh 全年储能调度仿真模拟参数

月份	原始最大下网负荷 MW	原始最小下网负荷 MW	原始下网峰谷差 MW	储能消耗电量 MWh	储能使用率	储能后最大下网负荷 MW	储能后最小下网负荷 MW	储能后下网峰谷差 MW
1	3830	-562	4392	111.4	94.5%	3575	288	3287
2	3344	-706	4050	102.6	96.3%	3323	-21	3344
3	3046	-744	3790	111.0	94.1%	3456	-238	3694
4	2639	-1120	3759	112.2	98.3%	2619	-482	3101
5	3207	-1333	4539	108.9	92.3%	3207	-831	4037
6	3539	-855	4394	106.3	93.1%	3188	-257	3445
7	4196	-752	4948	117.9	100.0%	3961	98	3864
8	4324	-252	4576	113.8	96.5%	4062	281	3781
9	3282	-696	3978	86.7	76.0%	3127	-281	3408
10	2636	-1616	4252	91.7	77.7%	2781	-766	3547
11	2751	-995	3746	103.8	91.0%	2725	-257	2982
12	3318	-475	3793	109.6	92.9%	3401	194	3207
全年	4324	-1616	5940	1275.9	91.9%	4062	-831	4893

表 7.2-4 徐宿电网不同配储容量（4h）全年调度仿真模拟参数

储能功率 MW	有效 天数	平均充电完 成率	平均放电完 成率	平均 SOC 循环利 用效率	等效满循环 次数
800	3200	365	92.80%	339	308
850	3400	365	91.88%	335	303
900	3600	365	91.01%	332	298
1000	4000	365	89.19%	326	287
1100	4400	365	87.09%	318	275
1200	4800	365	84.59%	309	259
1300	5200	365	82.25%	300	249

5.4.3 潮流计算

根据本项目的用电需求，并结合徐州地区的电网现状、发展规划及项目所处的位置。提出以下两个容量方案接入童画变进行投产年的潮流校核：

方案 1：以 200MW 接入 220kV 童画变 220kV 母线；

方案 2：以 300MW 接入 220kV 童画变 220kV 母线；

(1) 计算目的：

项目拟于 2027 年投产。潮流计算主要是分析本工程实施后的各方案潮流分布情况，以及其对电网发展的影响及适应性。

(2) 计算内容：

以 2027 年为计算水平年。徐宿电网作为 220kV 片区独立运行。

(3) 计算设定

根据本项目的实际情况，本报告通过认真的分析研究，所有场景的负荷、风电、光伏取值，均基于各自对应时段（如晚高峰 17:00-22:00、凌晨 23:00-05:00，午间充电场景：11:00-14:00 等）的历史数据，按 95% 置信度统计得出。

表 7.2-5 徐宿电网不同场景负荷与电源取值

编号	场景名称	负荷	风电	光伏	火电	储能状态
1	夏季晚高峰	95%	5%	0%	92%	放电
2	夏季午间充电	85%	40%	56%	92%	充电
3	冬季凌晨充电	66%	70%	0%	30%	充电
4	春季晚高峰	80%	15%	0%	92%	放电

(4) 计算结果见图 5.2-1 ~ 5.2-4。

(5) 结论

从潮流计算结果分析，在本工程投产后的 2027 年，两种方案储能电站充电及放电工况下，电力系统各线路均不存在过载问题，对徐州主网潮流无明显影响。

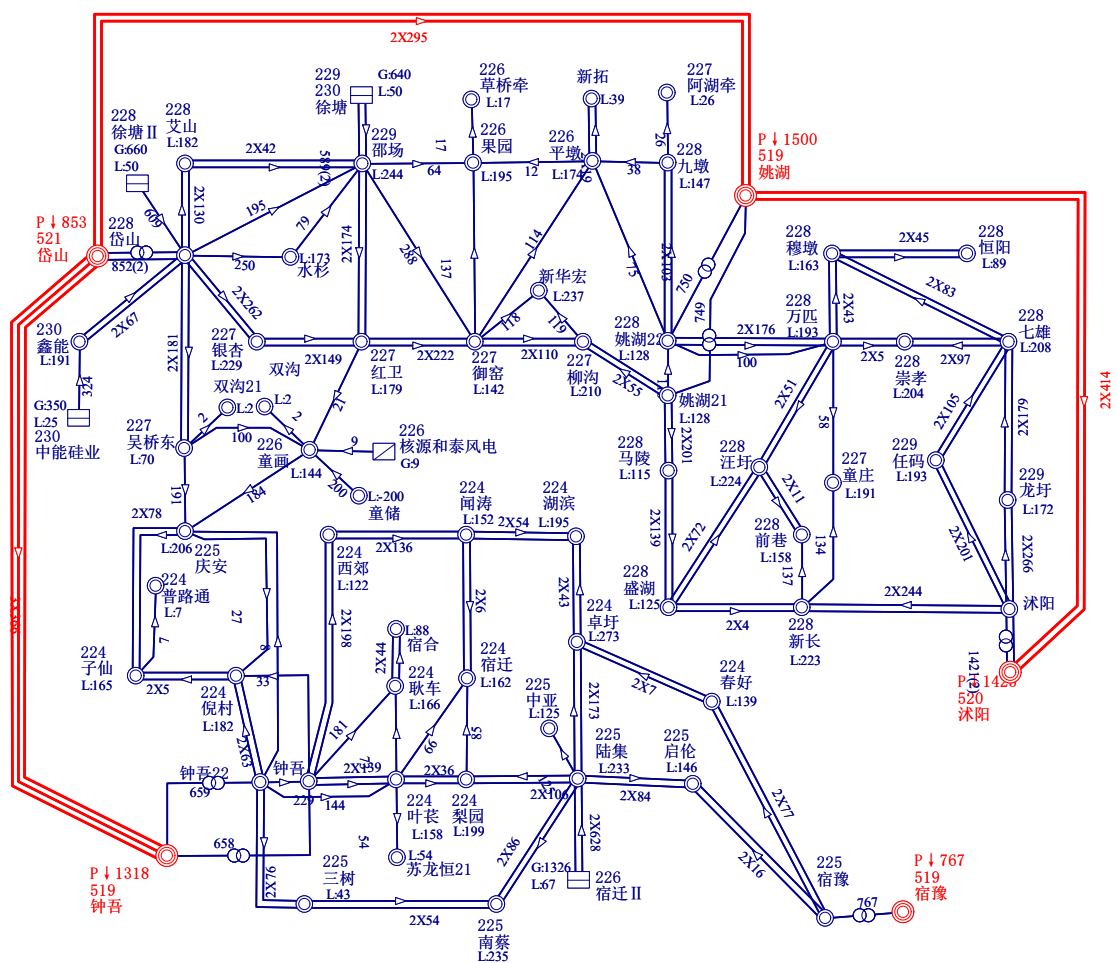


图 5.2-1 徐宿电网夏季晚高峰储能放电潮流图（方案 1）

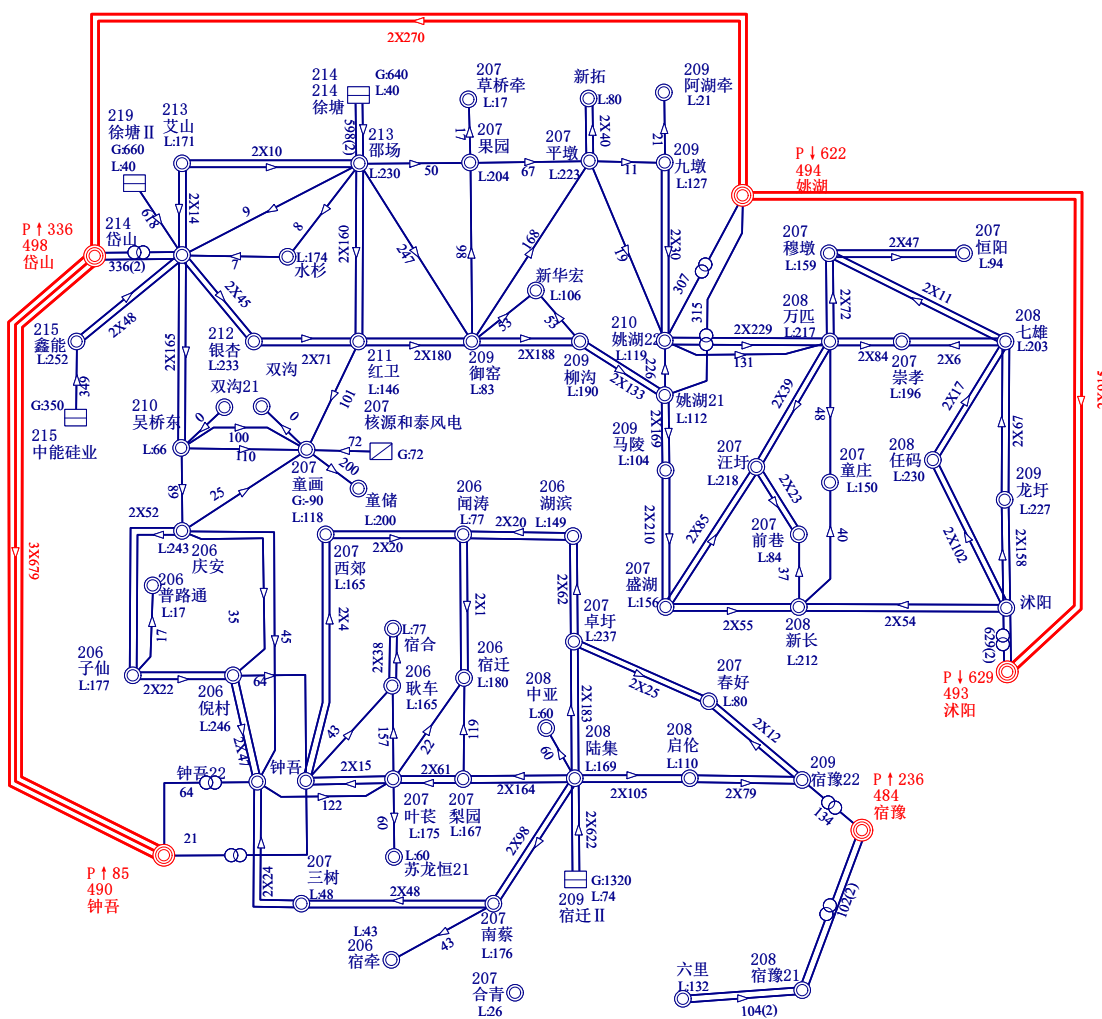


图 5.2-2 徐宿电网夏季午间储能充电潮流图 (方案 1)

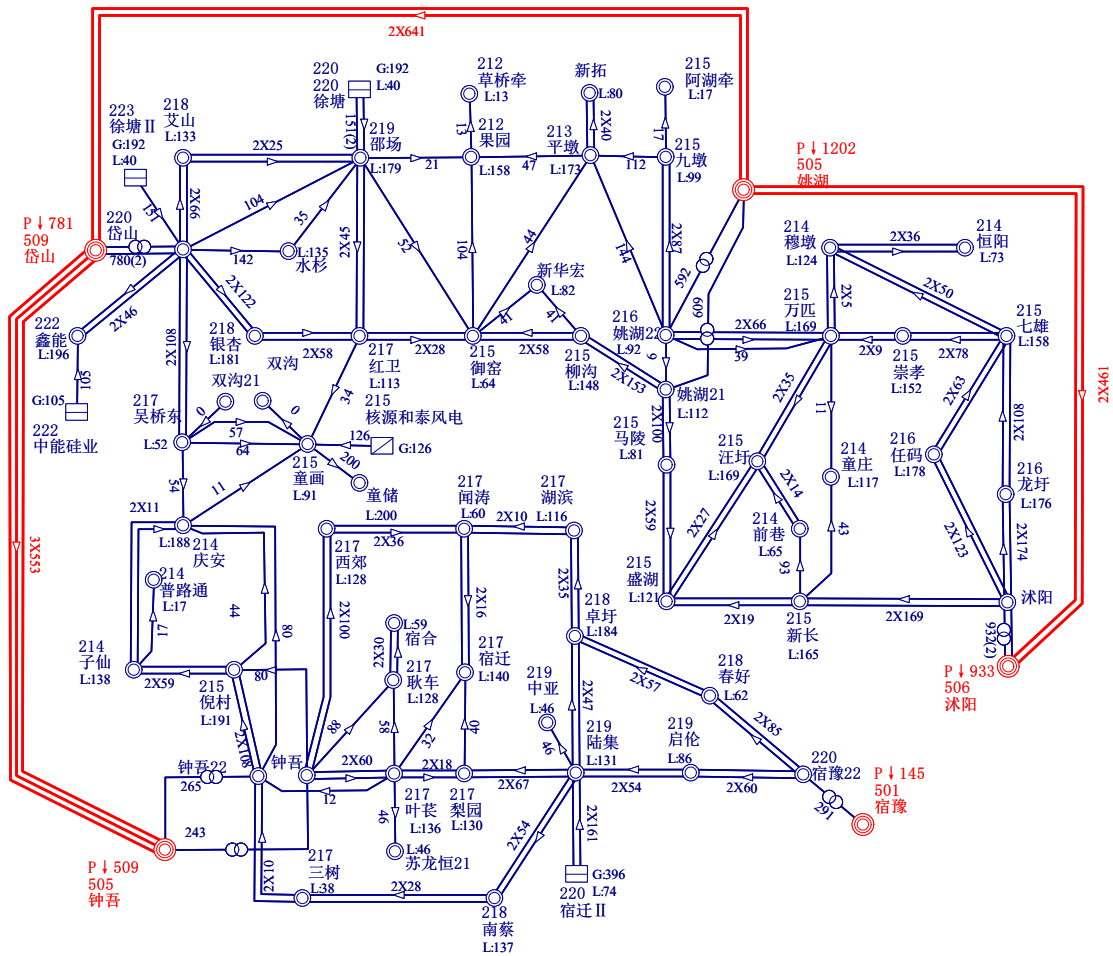


图 5.2-3 徐宿电网冬季凌晨储能充电潮流图（方案 1）

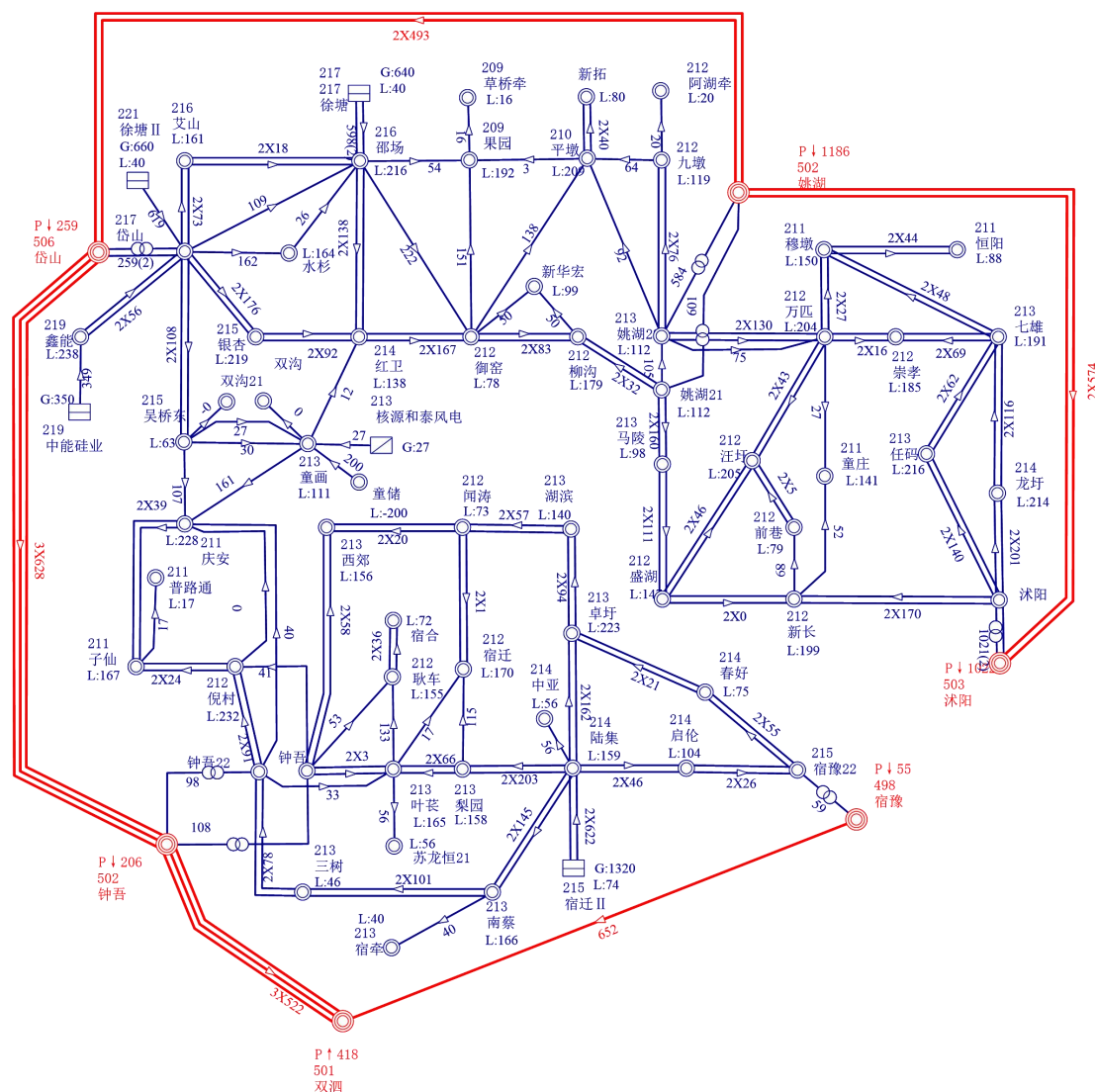


图 5.2-4 徐宿电网春季晚高峰储能放电潮流图（方案 1）

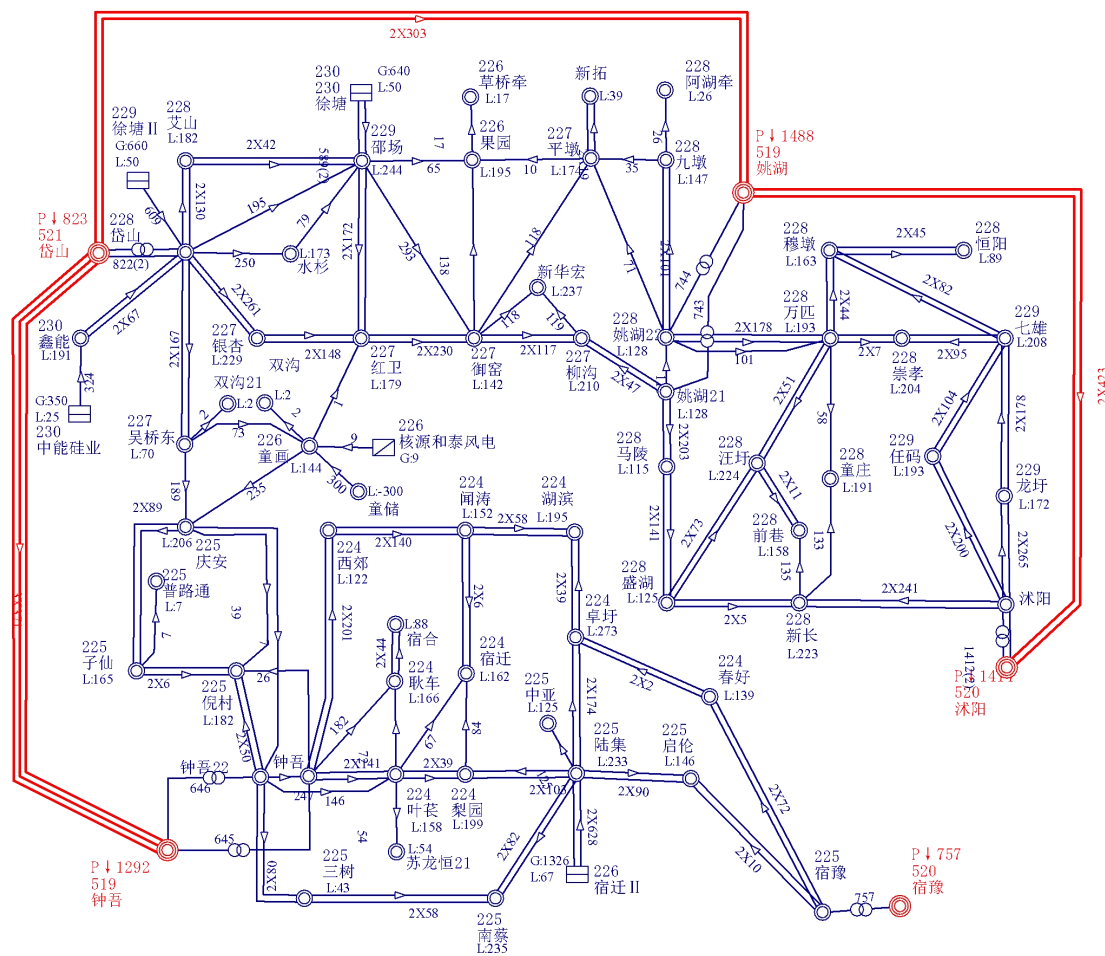


图 5.2-5 徐宿电网夏季晚高峰储能放电潮流图（方案 2）

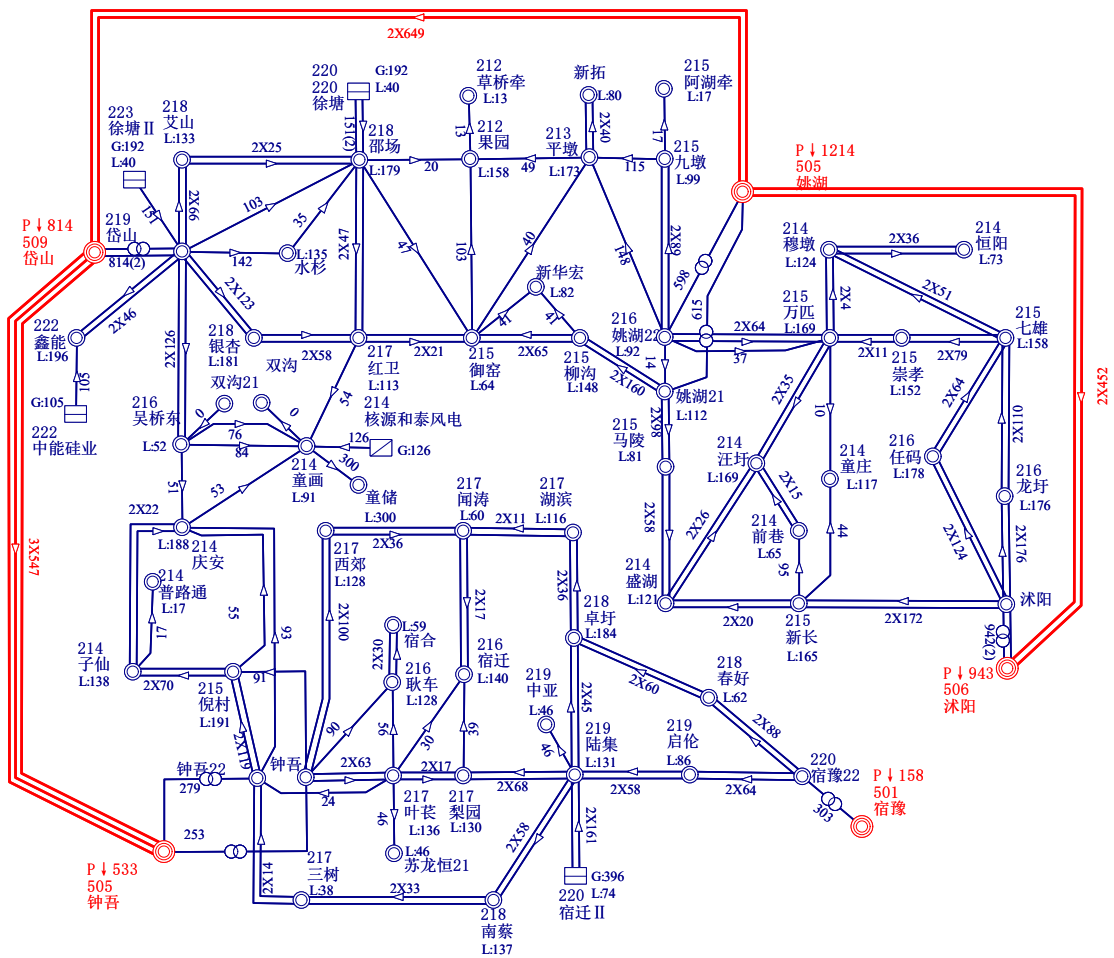


图 5.2-7 徐宿电网冬季凌晨储能充电潮流图 (方案 2)

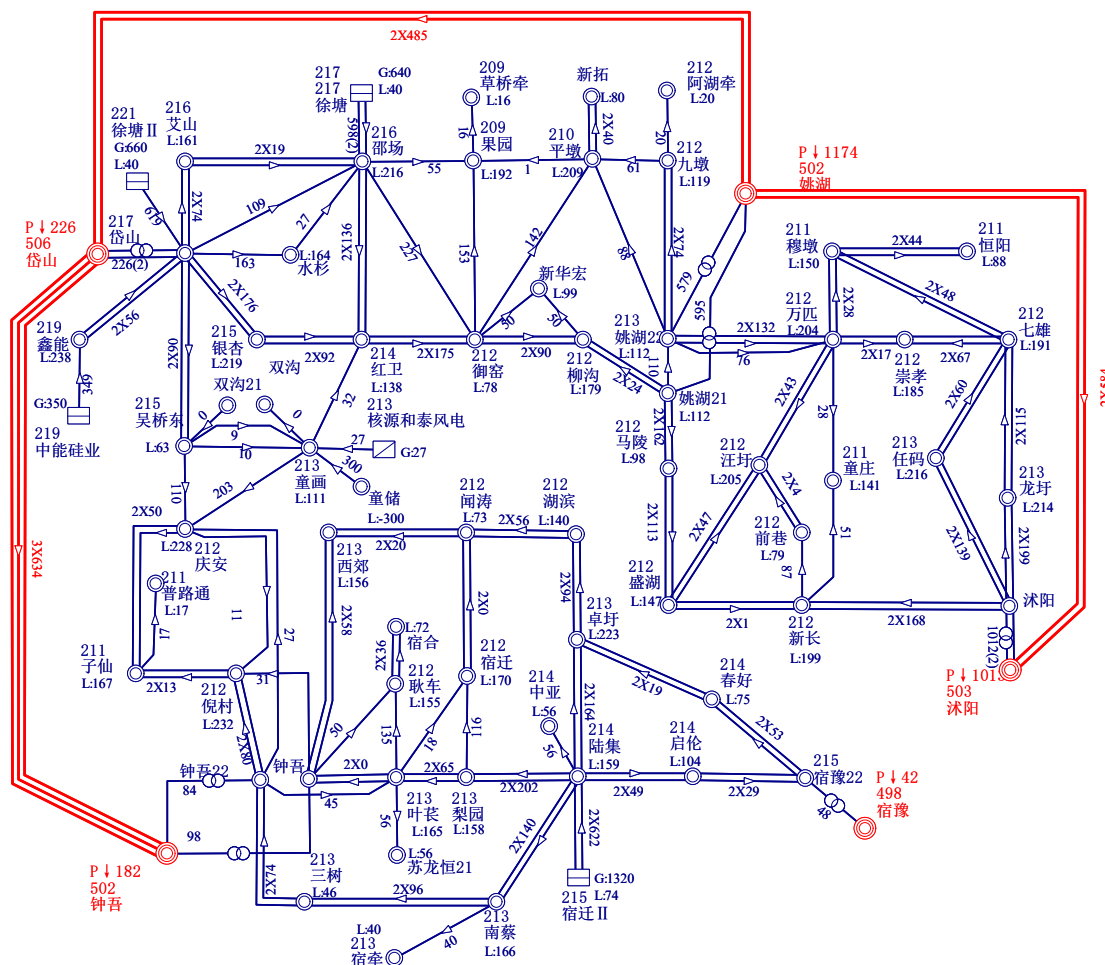


图 5.2-8 徐宿电网春季晚高峰储能放电潮流图（方案 2）

5.5 小结

（1）如考虑 110kV 接入童画变，建议容量配置为 20MW/40MWh 或者 30MW/60MWh，其中 20MW/40MWh 的利用效率最高位 91.2%，30MW/60MWh 的利用效率最高位 76.1%，而 50MW/100MWh 仅有 29.0%。

（2）如考虑 220kV 接入童画变，采用 2h 储能，在徐宿电网配置 1000MW/2000MWh 储能，可以实现全年利用率在 94.7%，1500MW/3000MWh 可以达到 87.8% 的利用率，等效满循环次数可达 293 天；如果采用 4h 储能，配置 850MW/3400MWh 储能，全年利用率在 91.9%。配置 1300MW/5200MWh 依然可以达到 82.25% 的利用率，

等效满循环次数可达 249 天。

(3) 报告基于 200MW 和 300MW 方案接入童画变，进行了夏季晚高峰、午间充电、冬季凌晨充电、春季晚高峰等时刻的潮流分析，发现电力系统各线路均不存在过载问题，对徐州主网潮流无明显影响。

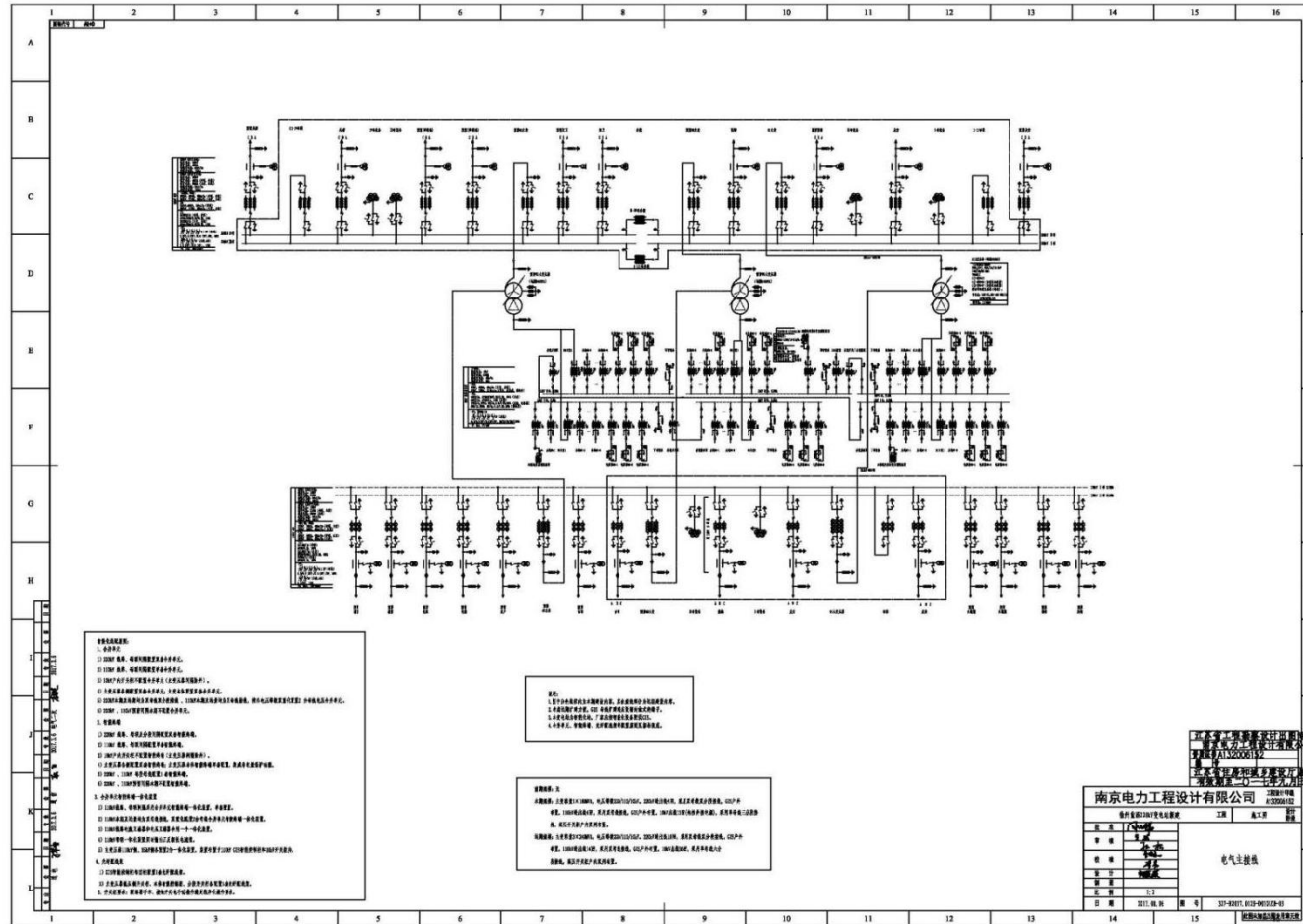
6 结论和建议

根据本报告的阐述及计算分析，可得出以下主要结论和建议：

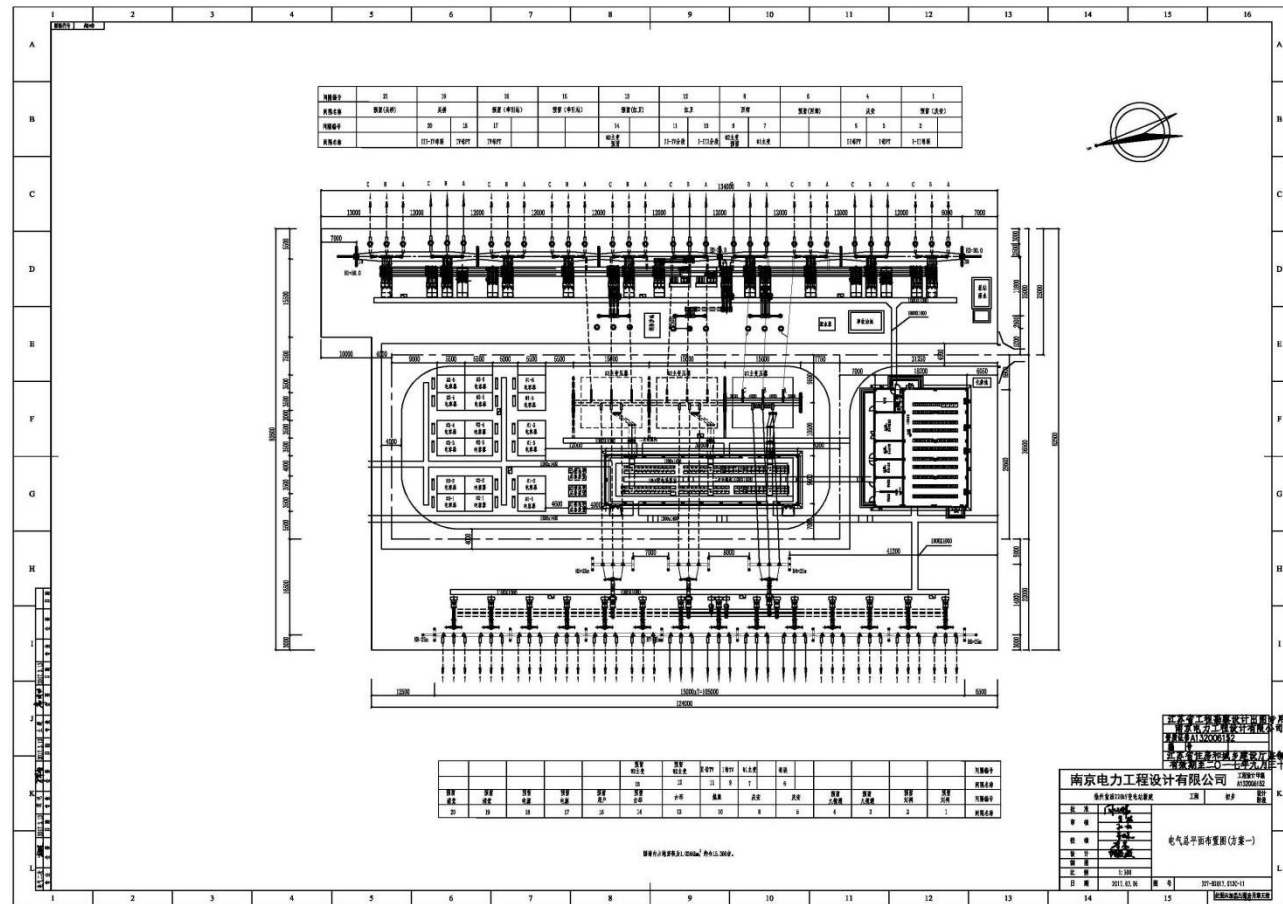
（1）如考虑以 110kV 接入童画变，建议容量配置为 30MW/60MWh。

（2）如考虑以 220kV 接入童画变，建议容量配置为 200MW/800MWh。

7 附图



附图 B1. 220kV 童画变电站电气主接线图



附图 B2. 220kV 童画变电站电气总平面布置图